

Kansrekenen en kansverdelingen

Laplace, kansbomen en kruistabellen, voorwaardelijke kans, en de binomiale verdeling.

1 De wet van Laplace

De wet van Laplace zegt $P(A) = \frac{\text{aantal gunstige uitkomsten}}{\text{aantal mogelijke uitkomsten}}$. Ze geldt alleen als alle uitkomsten even waarschijnlijk zijn, dus bij een eerlijke dobbelsteen of een eerlijke munt. Staat er een gewicht in de dobbelsteen, dan mag je deze formule niet gebruiken.

Vraag	Kans	Hoe
een even getal met een dobbelsteen	$\frac{1}{2}$	drie gunstige van de zes
een zes met een dobbelsteen	$\frac{1}{6}$	één gunstige van de zes
een getal kleiner dan drie	$\frac{1}{3}$	één en twee, dus twee van de zes
harten uit een spel van 52 kaarten	$\frac{1}{4}$	dertien harten op tweeënvijftig

2 Wat een kans wel en niet kan zijn

Een kans kan nooit groter zijn dan 1: er geldt altijd $0 \leq P(A) \leq 1$. Krijg je meer dan 1, dan zit er een fout in je redenering. **De som van de kansen op alle mogelijke uitkomsten samen is 1**, want er gebeurt altijd iets. En $P(A) = 0$ **betekent dat de gebeurtenis bij dit experiment niet kan voorkomen**, zoals een zeven gooien met een gewone dobbelsteen.

De **uitkomstenverzameling** Ω is de verzameling van alle mogelijke uitkomsten: bij één worp met een dobbelsteen is $\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$. Het verschil met een gebeurtenis: **een gebeurtenis kan uit meerdere uitkomsten bestaan**, zoals een even getal gooien, dat staat voor $\{2, 4, 6\}$.

 **Weetje.** Bij heel veel herhalingen komt de relatieve frequentie dicht bij de kans te liggen. Dat is net wat een kans in de praktijk betekent. Bij tien worpen kan het nog ver uit elkaar liggen.

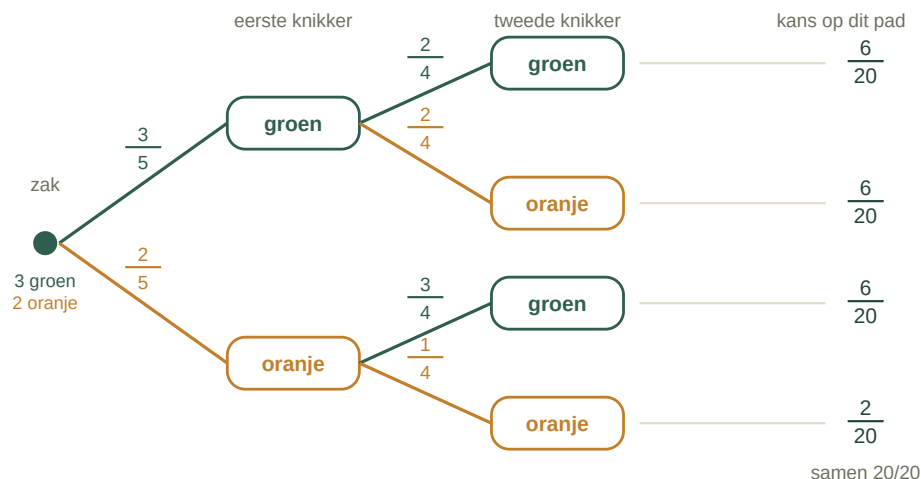
3 Kansbomen

In een kansboom vermenigvuldig je de kansen op de takken van één pad.

Verschillende paden die allemaal voldoen, tel je daarna op. Na elkaar betekent dus vermenigvuldigen, of-of betekent optellen, op voorwaarde dat de gevallen elkaar uitsluiten. Zo is de **kans op twee keer kop bij twee worpen met een munt** $\frac{1}{4}$, want $\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$.

Een goede controle achteraf: de kansen van alle paden samen moeten 1 geven. Komt er iets anders uit, dan ben je een pad vergeten of heb je ergens opgeteld waar je had moeten vermenigvuldigen.

4 Een kansboom in beeld



Twee knikkers uit een zak met drie groene en twee oranje, zonder terugleggen. De breuken op de tweede laag verschillen per tak.

Lees de tweede laag goed: na een groene knikker blijven er nog twee groene van de vier over, na een oranje knikker nog drie groene van de vier. **De kans van de tweede trekking hangt dus af van de eerste.** De kans op twee keer groen is $\frac{3}{5} \cdot \frac{2}{4} = \frac{6}{20} = \frac{3}{10}$.

5 Kruistabellen en de voorwaardelijke kans

In een kruistabel zet je de aantallen voor elke combinatie van twee kenmerken. De randtotalen geven je $P(A)$ en $P(B)$, de cellen geven je $P(A \cap B)$.

6 De voorwaardelijke kans

Een voorwaardelijke kans $P(A \mid B)$ is de kans op A als je al weet dat B gebeurd is, en je berekent ze met $P(A \mid B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$. Je kijkt dan alleen nog naar de gevallen waarin B optreedt, dus naar één rij of één kolom van de kruistabel.

Doen er in een klas van 25 leerlingen 10 aan sport, en spelen 4 van die tien voetbal, dan is $P(\text{voetbal} \mid \text{sport}) = \frac{4}{10} = \frac{2}{5}$. Je deelt door het aantal sporters, niet door 25. Dat is de fout die het vaakst gemaakt wordt.

7 Onafhankelijk of niet

Twee gebeurtenissen zijn onafhankelijk als de ene de kans op de andere niet verandert, dus als $P(A \mid B) = P(A)$. Dan en alleen dan geldt $P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B)$.

Twee keer een kaart trekken zonder terugleggen is niet onafhankelijk, want de eerste kaart verandert wat er nog in het spel zit. Mét terugleggen zijn de twee trekkingen wel onafhankelijk, en dan mag je de kansen gewoon vermenigvuldigen.

8 De somregel en de complementregel

De algemene somregel is $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$. Je trekt de doorsnede er weer af, want anders tel je de gevallen die in A én in B zitten twee keer mee. Sluiten A en B elkaar uit, dan is $P(A \cap B) = 0$ en blijft $P(A) + P(B)$ over.

De complementregel zegt $P(\overline{A}) = 1 - P(A)$. Is $P(A) = 0,3$, dan is $P(\overline{A}) = 0,7$. Daarom bereken je $P(X \geq 1) = 1 - P(X = 0)$: het tegengestelde van minstens één is precies nul. Bij een opgave met minstens of hoogstens scheelt dat vaak veel rekenwerk.

9 Kansvariabelen

Een kansvariabele X is een grootheid die aan elke uitkomst een getal toekent. Bij tien worpen met een munt kan X het aantal keer kop zijn.

Een discrete kansvariabele neemt losse waarden aan, een continue elke waarde in een interval. Het aantal defecte stukken is discreet, en ook het aantal reizigers op een trein; **de tijd die een trein te laat is, is continu**, net als de lengte van een volwassene. **De som van alle kansen in een kansverdeling is 1.**

10 De verwachtingswaarde

De verwachtingswaarde $E(X)$ is het gemiddelde dat je op lange termijn zou meten. Bij één enkel experiment zegt ze niets met zekerheid. **Ze hoeft zelf geen mogelijke uitkomst te zijn:** het gemiddelde aantal kinderen per gezin is 1,7, en zoveel kinderen heeft geen enkel gezin.

11 Bernoulli en binomiaal

Een Bernoulli-experiment heeft precies twee mogelijke uitkomsten, succes of mislukking, en bestaat uit **één** poging. Herhaal je het n keer, dan krijg je een binomiale verdeling, genoteerd als $X \sim \text{Bin}(n, p)$.

12 Wanneer een verdeling binomiaal is

X is binomiaal verdeeld bij een vast aantal onafhankelijke pogingen met telkens dezelfde slaagkans. Drie voorwaarden dus: een vaste n , onafhankelijk, en een vaste p . Valt er één weg, dan is de verdeling niet binomiaal. **De slaagkans mag niet van poging tot poging verschillen**, en daarom voldoet een trekking zonder terugleggen uit een kleine groep vaak niet. **Het aantal zessen in vijftig worpen met een dobbelsteen is wel binomiaal verdeeld**, met $n = 50$ en $p = \frac{1}{6}$.

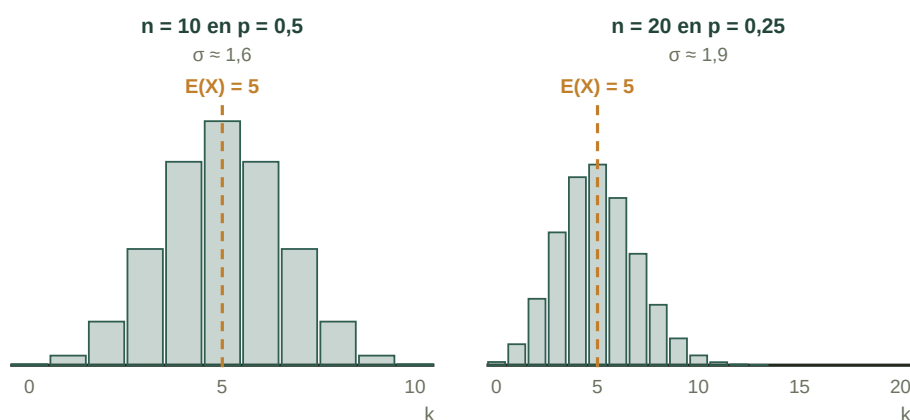
13 De binomiale kansformule

De kans op precies k successen uit n pogingen is $P(X = k) = \binom{n}{k} p^k (1 - p)^{n-k}$. De binomiaalcoëfficiënt $\binom{n}{k}$ telt op hoeveel verschillende volgordes die k successen kunnen hebben; p^k hoort bij de successen en $(1 - p)^{n-k}$ bij de mislukkingen.

Daarbij hoort $E(X) = n \cdot p$, een variantie $\text{Var}(X) = np(1 - p)$ en een standaardafwijking $\sigma = \sqrt{np(1 - p)}$, dus de wortel uit de variantie. Die variantie is het grootst als $p = 0,5$: dan is het resultaat het minst voorspelbaar.

Voorbeeld	n en p	E(X)
10 worpen met een munt, aantal keer kop	$n = 10, p = 0,5$	5
20 stukken van een machine, aantal fouten	$n = 20, p = 0,1$	2
50 worpen, aantal zessen	$n = 50, p = \frac{1}{6}$	ongeveer 8,3

14 Twee verdelingen naast elkaar



Twee binomiale verdelingen met dezelfde verwachtingswaarde vijf. Rechts staan de staven over een breder gebied.

15 Wat de standaardafwijking zegt

Een grotere standaardafwijking betekent dat de uitkomsten verder uit elkaar liggen; σ meet hoe sterk de waarden rond $E(X)$ schommelen. Hebben twee binomiale verdelingen dezelfde $E(X)$ maar een verschillende σ , dan liggen de uitkomsten bij de ene meer verspreid dan bij de andere: gemiddeld hetzelfde resultaat, maar bij de ene schommelt het sterker van keer tot keer.

Aan de rekenapp laat je de kansen, $E(X)$ en σ berekenen. Beoordelen of het model past en wat het antwoord in de context van de opgave betekent, blijft jouw werk.

Onthoud dit

- Laplace: $P(A) = \frac{\text{gunstige uitkomsten}}{\text{mogelijke uitkomsten}}$, en altijd $0 \leq P(A) \leq 1$.
- In een kansboom vermenigvuldig je langs één pad en tel je verschillende paden op.
- $P(A | B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$: je deelt door de voorwaarde, niet door het totaal.
- Onafhankelijk betekent $P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B)$; zonder terugleggen geldt dat niet.
- Somregel $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$, complementregel $P(\bar{A}) = 1 - P(A)$.
- $P(X \geq 1) = 1 - P(X = 0)$.
- Discreet is losse waarden, continu is elke waarde in een interval.
- $X \sim \text{Bin}(n, p)$: vast aantal, onafhankelijk, vaste slaagkans.
- $P(X = k) = \binom{n}{k} p^k (1 - p)^{n-k}$, $E(X) = n \cdot p$, $\sigma = \sqrt{np(1 - p)}$.